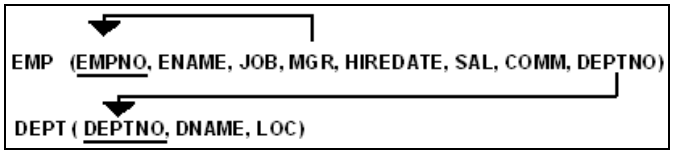

++ Tabela EMP

Nome	Nulo?	Tipo
EMPNO	NOT NULL	NUMBER(4)
ENAME		VARCHAR2(10)
JOB		VARCHAR2(9)
MGR		NUMBER(4)
HIREDATE		DATE
SAL		NUMBER(7,2)
COMM		NUMBER(7,2)
DEPTNO		NUMBER(2)

++ Tabela DEPT

Nome	Nulo?	Tipo
DEPTNO	NOT NULL	NUMBER(2)
DNAME		VARCHAR2(14)
LOC		VARCHAR2(13)

CRIAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE TABELAS: AULA DE LABORATÓRIO Nº 1

Objetivo: Aprender a criar tabelas, inserir dados, excluir dados e alterar dados na tabela criada em um banco de dados utilizando a linguagem SQL padrão ANSI 92. Nessa aula serão introduzidos os primeiros comandos DDL da linguagem SQL.

TEORIA: O comando SQL que permite a criação de uma tabela no banco de dados é o *CREATE TABLE*. Apesar de ser um comando fácil de utilizar, possui muitas particularidades que o torna bastante versátil, mas de certa forma, complexo. A melhor forma de se conhecer esse comando é vendo exemplos de seu uso e ter uma referência rápida do comando.

Exemplo 1: Criação da tabela DEPT descrita anteriormente.

OBS: os números de linha, à esquerda, não fazem parte do comando).

```
1   CREATE TABLE DEPT(
2          DEPTNO  NUMERIC(2)     DEFAULT 99 NOT NULL,
3          DNAME   VARCHAR(14),
4          PRIMARY KEY    (DEPTNO),
5          UNIQUE  (DNAME)
6   );
```

No comando anterior, a linha 2 possui a cláusula DEFAULT que permite que um valor padrão seja assumido pela coluna, caso o usuário não informe o valor desejado. Na linha 5, **DNAME** é alterada para NÃO aceitar valores repetidos.

Exemplo 2: *Comando para criar a tabela Emp.*

```
CREATE TABLE EMP (
        Empno                              NUMERIC(4)
        Ename                             VARCHAR(10),
        Job                                VARCHAR(9),
        Mgr                                NUMERIC(4),
        Hiredate                              DATE,
        Sal                               NUMERIC(7,2),
        Comm                              NUMERIC(7,2),
        Deptno                          NUMERIC(2) not null,
        PRIMARY KEY (empno),
        FOREIGN KEY (mgr) REFERENCES Emp(empno),
        FOREIGN KEY (Deptno) REFERENCES Dept(Deptno)
);
```

O comando acima cria a tabela **Emp** (empregado). Para cada coluna da tabela, existe uma linha com o seguinte padrão (linhas 1 a 8) :
nome da coluna domínio NULL/NOT NULL
Na linha 9, o comando informa que a coluna **empno** é chave primária da tabela, enquanto que as linhas 10 e 11, informam que **mgr** e **ndepto** são colunas estrangeiras. A primeira coluna referencia a coluna **empno** da própria tabela **Empregado** e, a segunda, referencia a coluna **deptno** da tabela **DEPT** criada anteriormente.

A referência do comando CREATE TABLE completa:

```
CREATE [ [ LOCAL ] { TEMPORARY | TEMP } ] TABLE nome_da_tabela (
    { nome_da_coluna tipo_de_dado [ DEFAULT expressão_padrão ] [
restrição_de_coluna [, ... ] ]
    | restrição_de_tabela }  [, ... ]
)
[ INHERITS ( tabela_ascendente [, ... ] ) ]
[ WITH OIDS | WITHOUT OIDS ]

onde restrição_de_coluna é:

[ CONSTRAINT nome_da_restrição ]
{ NOT NULL | NULL | UNIQUE | PRIMARY KEY |
  CHECK (expressão) |
  REFERENCES tabela_referenciada [ ( coluna_referenciada ) ] [ MATCH FULL |
MATCH PARTIAL ]
    [ ON DELETE ação ] [ ON UPDATE ação ] }
[ DEFERRABLE | NOT DEFERRABLE ] [ INITIALLY DEFERRED | INITIALLY IMMEDIATE ]

e restrição_de_tabela é:

[ CONSTRAINT nome_da_restrição ]
{ UNIQUE ( nome_da_coluna [, ... ] ) |
  PRIMARY KEY ( nome_da_coluna [, ... ] ) |
  CHECK ( expressão ) |
  FOREIGN KEY ( nome_da_coluna [, ... ] ) REFERENCES tabela_referenciada [ (
coluna_referenciada [, ... ] ) ]
    [ MATCH FULL | MATCH PARTIAL ] [ ON DELETE ação ] [ ON UPDATE ação ] }
[ DEFERRABLE | NOT DEFERRABLE ] [ INITIALLY DEFERRED | INITIALLY IMMEDIATE ]
```

Para uma referência completa, acesse:
http://www.postgresql.org.br/referencia/sql-createtable.html

TEORIA: Uma vez criada a tabela, deve-se incluir os dados utilizando a linguagem SQL. O comando utilizado é o INSERT, que tem forma geral a seguir:

INSERT INTO **nome_da_tabela** (coluna1, ..., coluna n) VALUES (valor1,..., valor n)**;**

Exemplo3:

```
Insert into Dept (deptno, dname) values (1,  'RH')
```

Atenção: Os dados das colunas do tipo string ou caracter e DATA são colocados entre aspas simples.

TEORIA: Para alterar uma informação que já foi incluída na tabela, utiliza-se o comando UPDATE, que tem forma geral a seguir:

UPDATE **nome_da_tabela** SET coluna = valor WHERE **condição;**

Exemplo 4:

```
Update Dept set Dname = 'VENDAS' where deptno = 1;
```

O comando anterior muda o nome do departamento de número 1. Caso não se coloque a cláusula WHERE, o SQL atualiza todas as linhas da tabela, portanto deve-se ter cuidado ao emitir o comando acima.

TEORIA: Para excluir uma linha da tabela, utiliza-se o comando DELETE, que tem forma geral a seguir:

DELETE FROM **nome_da_tabela** WHERE **condição;**

Exemplo 5:

```
delete from Dept where deptno = 1;
```

O comando anterior exclui o departamento de número 1. Caso não se coloque a cláusula WHERE, o SQL EXCLUI TODAS as linhas da tabela departamento, portanto deve-se ter cuidado ao realizar o comando acima.

EXERCÍCIOS PRÁTICOS

1. Crie a tabela DEPT, mostrada no inicio da aula de laboratório;
2. Crie a tabela EMP mostrada no inicio da aula de laboratório;
3. Inclua pelo menos dois departamentos e três empregados;
4. Inclua o empregado José que trabalha no departamento de numero 1;
5. Altere o nome de José para Paulo José;
6. Aumente o salário de Paulo José em 10%
7. Altere a tabela EMP para que o valor DEFAULT do sal (salário) seja 300 reais; Solução: ALTER TABLE EMP ALTER SAL SET DEFAULT 300;
8. Altere a comissão (COMM) de cada funcionário para que seja 5% do seu salário;